

ÁLGEBRA – EQUAÇÕES E SISTEMAS DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU

EQUAÇÃO DO 2º GRAU

$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow$ condição $a \neq 0$ a, b, c = coeficientes. Se o coeficiente 'a' for 0, será uma equação do 1º grau.

A equação é considerada do 2º grau pois um dos seus termos obrigatoriamente será elevado ao quadrado.

Obs.: a princípio, a equação do 2º grau tem duas raízes (X' , X''), que são responsáveis por fazer com que a questão se torne 0. O grau da equação determina a quantidade de raízes.



5m

Exemplo: $1x^2 + 7x + 10 = 0$ em que $a = 1$; $b = 7$; $c = 10$

Os valores que fazem com que x se iguale a 0 são chamados de raízes da equação.

Utilizando o exemplo acima, deve-se encontrar dois números que somados sejam iguais a -7 e que multiplicados sejam iguais a 10.

$$1x^2 + 7x + 10 = 0$$

$$-2 + -5 = -7$$

$$-2 \cdot -5 = 10$$

A finalidade de X' e X'' é igualar a equação a 0, por meio da substituição do X por um coeficiente na equação:

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

Ao substituir X por (-2) fica:

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

$$(-2)^2 + 7 \cdot (-2) + 10 = 0$$

$$4 - 14 + 10 = 0$$

$$14 - 14 = 0$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Do mesmo modo ocorre com (-5):

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

$$(-5)^2 + 7 \cdot (-5) + 10 = 0$$

$$25 - 35 + 10 = 0$$

$$-10 + 10 = 0$$

Para encontrar as raízes da equação também, é possível utilizar a fórmula de Bhaskara: A princípio, é necessário encontrar o determinante Δ (delta).

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\begin{cases} X' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ X'' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

Em relação ao discriminante, é possível perceber que há influência nas raízes:

Se $\Delta > 0$ for positivo, então $X' \neq X''$.

Se $\Delta = 0$, então $X' = X''$.

Se $\Delta < 0$ for negativo, então X' e $X'' \notin \mathbb{R}$

Uma vez que as raízes podem ser iguais, diferentes e, por vezes, não existirem dentro do conjunto de números reais.



Soma e Produto

A soma das raízes é $X' + X'' = \frac{-b}{a}$

A multiplicação das raízes é $X' \cdot X'' = \frac{c}{a}$

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

1. (2021/FUNDATEC/PREFEITURA DE VACARIA-RS/TÉCNICO EM ENFERMAGEM) A soma e o produto das raízes da equação do segundo grau $2x^2 + 4x - 6 = 0$ são, respectivamente:
- a. -2 e -3.
 - b. -3 e -2.
 - c. 2 e 3.
 - d. 3 e 2.
 - e. 2 e -6.



COMENTÁRIO

A questão busca a soma e o produtos de uma determinada equação: $2x^2 + 4x - 6 = 0$

Sabe-se que a soma é $X' + X'' = \frac{-b}{a}$ e o produto é $X' \cdot X'' = \frac{c}{a}$

Os coeficientes são $a = 2$, $b = 4$ e $c = -6$

Para achar soma, deve-se substituir:

$$X' + X'' = \frac{-b}{a}$$

$$X' + X'' = \frac{-4}{2}$$

$$X' + X'' = -2$$

E para achar o produto:

$$X' \cdot X'' = \frac{c}{a}$$

$$X' \cdot X'' = \frac{-6}{2}$$

$$X' \cdot X'' = -3$$



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (2021/FAUEL/PREFEITURA DE RIO AZUL-PR/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)
 A equação $x^2 + 9x + 14 = 0$ tem duas raízes reais. Qual é o valor da soma dessas duas raízes?
- 5
 - 5
 - 9
 - 9

COMENTÁRIO

Deve-se procurar dois números que somados sejam iguais a:

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = \frac{-b}{a}$$

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = \frac{c}{a}$$

De modo que $a = 1$, $b = 9$ e $c = 14$:

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = -9$$

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = 14$$

Quando “a” for igual a 1, a soma dos números que resulta em “b” terá o mesmo número com sinal trocado e “c” com mesmo sinal.

$$-2 + (-7) = -9$$

$$-2 \cdot (-7) = 14$$

Somando as duas raízes $-2 + (-7) = -9$.

Exemplos:

1. $x^2 - x + 6 = 0$

$a = 1$; $b = -1$; $c = 6$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Se “a” é igual 1, pode-se utilizar o método direto.

$$\underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad} = 1$$

$$\underline{\quad\quad} \cdot \underline{\quad\quad} = -6$$

De modo que somados dois números resulte em “b” com o sinal trocado e “c” com o mesmo sinal:

$$3 + (-2) = 1$$

$$3 \cdot (-2) = -6$$

Assim, a solução é igual a $\{3, -2\}$

2. $x^2 - 5x + 4 = 0$

$a = 1$; $b = -5$; e $c = 4$

$$\underline{\quad\quad} + \underline{\quad\quad} = 5$$

$$\underline{\quad\quad} \cdot \underline{\quad\quad} = 4$$

Verificar quais os números que possam resultar em “b” com o sinal trocado e “c” com o mesmo sinal:

$$1 + 4 = 5$$

$$1 \cdot 4 = 4$$

Solução igual a $\{1, 4\}$

Obs.: em quaisquer dessas funções, é possível usar Bhaskara e o método de soma e produto.

3. $2x^2 + 7x + 5 = 0$

$a = 2$; $b = 7$; e $c = 5$



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para ser possível utilizar o método direto em uma equação em que a^2 não for igual a 1, nesse caso em que a^2 é igual a dois, multiplica 2 por “c”.

$$2x^2 + 7x + 5 = 0$$

$$x^2 + 7x + 10 = 0$$

Agora que $a = 1$; $b = 7$; e $c = 10$, é possível utilizar o método direto.

$$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = -7$$

$$\underline{\hspace{2cm}} \cdot \underline{\hspace{2cm}} = 10$$

Procuram-se os números que resultam em “b” com o sinal trocado e “c” com o mesmo sinal:

$$-2 + (-5) = -7$$

$$-2 \cdot (-5) = 10$$

Solução igual a $\{-2, -5\}$

Como no início houve a multiplicação do coeficiente de “a” (2) pelo coeficiente de “c” (5), ao final, deve-se dividir a solução também por (2) $\left\{\frac{-2}{2}, \frac{-5}{2}\right\}$ que resultará em $\left\{-1, \frac{-5}{2}\right\}$

GABARITO

1. a
2. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
